

01 - 01- La vie du médicament - Pr. ZAOUI

Nous allons voir aujourd'hui notre premier cours de pharmacologie générale, qui est la vie du médicament. Une molécule, avant qu'elle ne soit un médicament commercialisé et utilisé par les patients, doit passer par des étapes incontournables. Ce sont des étapes obligatoires.

On ne peut pas du jour au lendemain avoir un médicament. Ces étapes, en fait, ce sont des études. Il y a des études de recherche où on cherche une nouvelle molécule, puis il y a une phase de développement où on étudie cette molécule, on étudie ses effets et sa sécurité.

Ceci, bien sûr, va demander plusieurs années avec un investissement important. Et si tout se passe bien, cette molécule est bien tolérée et elle a montré une efficacité, elle aura une autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire une autorisation pour qu'elle soit commercialisée et vendue dans les pharmacies. Et bien sûr, ceci, c'est après un long parcours.

Ce schéma illustre le long parcours. Vous voyez que les études du médicament demandent beaucoup d'années. On commence généralement par plusieurs molécules et au fur et à mesure qu'on fait les études, certaines molécules sont éliminées de la phase de la recherche à la phase des essais chez l'homme.

Pourquoi ? Parce que certaines molécules peuvent s'avérer toxiques et vont être éliminées. D'autres molécules ne vont pas montrer l'effet pharmacologique qu'on cherche pour traiter une pathologie donnée. Donc, à la fin, on peut arriver à un seul médicament qui va avoir une autorisation de mise sur le marché.

Dans ce cours, nous allons parler de la phase de découverte d'un médicament. La phase qui va la suivre, c'est la phase de développement avec les études précliniques qui sont faites chez l'animal et les études cliniques qui sont faites chez l'homme. Nous allons parler un petit peu de l'autorisation de mise sur le marché, de la phase 4 qui est une phase d'études qui suit la commercialisation des médicaments et nous allons conclure.

À la fin de ce cours, vous devez être capable de définir un médicament, d'écrire les origines d'un médicament, d'écrire les différentes études du développement préclinique du médicament, citer les éléments concernant le médicament précisé lors de la demande d'autorisation de mise sur le marché, citer les critères d'enregistrement d'un médicament et citer les causes de fin de vie d'un médicament. Si je vous demande de me définir qu'est-ce que c'est qu'un médicament, pas mal d'entre vous vont me dire que le médicament c'est pour traiter une pathologie. Ceci est partiellement vrai.

Le médicament est destiné pour traiter une pathologie, mais aussi une substance destinée pour prévenir une pathologie est un médicament. Une substance destinée pour faire le diagnostic d'une pathologie s'appelle aussi médicament. Nous allons voir tout de suite les exemples.

Je citerai comme premier exemple les vaccins. On trouve dans le commerce plusieurs vaccins. Des vaccins contre la tuberculose, contre l'hépatite, contre l'avaricelle.

Ce sont des médicaments qui ne sont pas destinés à traiter ces pathologies. Généralement, on les donne à des sujets sains pour prévenir ces pathologies. Le deuxième exemple que je vais citer est celui des produits de contraste qui sont des produits ou des substances qui augmentent artificiellement le contraste permettant de visualiser une structure anatomique.

Ces produits sont destinés pour faire le diagnostic. Dans cette image, c'est une urographie intraveineuse. Le produit est utilisé pour montrer s'il y a des obstacles au niveau des voies urinaires.

C'est pour le diagnostic. Maintenant, on va parler de la phase de découverte d'un médicament qui est la première phase dans la vie d'un médicament. À cette étape-là, on a l'idée.

On veut développer un médicament destiné pour traiter par exemple une hypertension artérielle. Mais on n'a pas encore sous la main la molécule qui peut faire cet effet. Quelles sont les origines possibles d'un médicament ? On peut avoir des médicaments à partir de produits naturels comme les plantes.

On va voir tout de suite l'exemple. On peut avoir les médicaments à partir d'organes d'animaux. C'est le cas des insulines d'origine animale qui étaient utilisées et extraites du pancréas du poids.

Les médicaments peuvent être des minéraux comme certains pansements gastro-intestinaux. Cette source de médicaments était utilisée par nos ancêtres. Elle était la seule source.

Ils utilisaient le médicament, le produit, comme mélange complexe. On prenait par exemple toute la plante pour se traiter. Après on a commencé à faire l'extraction et à avoir une substance purifiée.

C'est à dire qu'à partir de la plante qui comprend plusieurs principes actifs et plusieurs molécules, on fait une extraction de la molécule ou du principe actif qui nous concerne pour traiter une pathologie donnée. Le sol est un arbre réparti dans le monde, principalement dans les zones humides et fraîches. Le sol était à l'origine d'un médicament très connu qui est l'aspirine.

Avant, dans l'antiquité, on utilisait l'écorce du sol pour traiter les fièvres et les douleurs. Après, il y a eu l'étude de cette écorce par les chimistes. Il y a eu l'extraction du produit actif de cette écorce.

Et puis on a commencé à faire la synthèse chimique dans les laboratoires de ce principe actif qui est l'acide acétyl salicylique. Un autre exemple d'une plante qui a donné un médicament, c'est le pavoxomnifère qui a été à l'origine de la morphine. C'est un anthalgique qui est utilisé dans les douleurs intenses.

Sur le côté droit, on voit qu'il y a des étapes d'extraction pour avoir cette molécule. La molécule existe au niveau du latex qui se trouve au niveau de la capsule de cette plante. Et puis il y a des étapes d'extraction pour obtenir la molécule de la morphine.

La nature nous donne encore des médicaments. C'est le cas du taxol qui est un anticancéreux et qui a été extrait de l'écorce d'un arbre qui est livré du Pacifique. Mais actuellement, c'est surtout la synthèse chimique ou l'obtention des molécules à partir de la génétique ou la biotechnologie au niveau des laboratoires.

Quand on a synthétisé une molécule, on étudie ses caractéristiques physico-chimiques. Comment elle est cette molécule ? Est-ce qu'elle est soluble dans l'eau ou d'autres solvants ? Est-ce qu'elle est stable à des températures élevées ? Est-ce qu'elle est stable dans le temps ? Tout ceci est défini pour cette nouvelle molécule. On a parlé des origines d'une molécule et maintenant on va parler de comment on peut avoir une molécule.

On peut avoir une molécule de différentes façons. Soit une modification chimique d'une molécule qui existe déjà sur le marché. Un tri de sélection basique qu'on appelle le screening.

Une fabrication rationnelle ou à partir de la biotechnologie. Ceci sera développé tout de suite. La conception d'une molécule à partir d'un composé actif de base.

Ici on a une molécule sous la main qui est déjà utilisée et commercialisée. On connaît la structure chimique de cette molécule. On connaît les parties de cette structure chimique responsables de l'activité ou des effets secondaires.

On fait des ajustements pour améliorer l'activité ou réduire les effets secondaires de cette molécule pour avoir une nouvelle molécule plus active et mieux tolérée. On a une grande probabilité de succès quand on travaille de cette façon-là. Cela a été utilisé avec les pénicillines.

On a commencé par la pénicilline G, puis on a vu d'autres pénicillines qui sont apparues et qui ont un spectre d'activité qui est plus large que la pénicilline G. La conception d'une molécule à partir de tirages aléatoires ou ce qu'on appelle le screening. Ici c'est une technique qui est un petit peu lourde. Le chimiste a une base de données où il a beaucoup de molécules.

Il ne connaît pas les propriétés de ces molécules. Par exemple, quand on veut développer un antihypertenseur ou un anti-diabétique ou un anti-pirétique, il prend beaucoup de composés chimiques. Il commence à tester pour voir si ces composés peuvent avoir un effet anti-diabétique ou anti-pirétique.

Ces tests se font au niveau du laboratoire et après on peut tomber sur une molécule. Mais c'est une façon de faire qui est un petit peu lourde. On a pu obtenir certaines molécules comme certains antibiotiques et de la cyclosporine qui est un immunosuppresseur à partir de cette méthode-là.

Parfois on tombe sur ces molécules par hasard. On est en train de tester une molécule pour un effet quelconque et on trouve qu'elle a un autre effet qu'on peut utiliser en thérapeutique et on peut l'étudier après. La conception d'un médicament à partir d'une fabrication rationnelle.

Ici on connaît la physiopathologie de la maladie. On connaît la structure qui est responsable du dérèglement et on essaie de corriger ce dérèglement à partir ou par un médicament. Par exemple, comme site d'action, on peut trouver des enzymes.

Je citerai ici l'exemple des induiteurs de l'enzyme de conversion qui inhibe une enzyme qui s'appelle l'enzyme de conversion qui joue un rôle dans l'hypertension artérielle. Certains médicaments peuvent agir au niveau des récepteurs. Par exemple, les bêta-2 mimétiques, ce sont des médicaments qui stimulent les récepteurs bêta-2 adrenergiques et qui peuvent être utilisés dans le traitement de l'asthme.

Les médicaments peuvent agir sur des systèmes de transport comme les canaux ioniques. On cite ici l'exemple des inhibiteurs calciques qui inhibent les canaux calciques voltage dépendants et qui empêchent l'entrée du calcium à l'intérieur des cellules. Ces médicaments sont utilisés pour traiter des pathologies cardiaques.

Les médicaments peuvent agir aussi au niveau de la réplication cellulaire et de la synthèse protéique. C'est le cas de certains anticancéreux et de certains antibiotiques. La conception d'un médicament à partir de la biotechnologie.

C'est un procédé qui est de plus en plus utilisé. On obtient de plus en plus de médicaments à partir de cette technique. Ce sont les ressources du vivant qui sont utilisées.

Par exemple, c'est un tissu ou une cellule qui produit le médicament. On insère l'ADN responsable de la production de la protéine du médicament. On insère dans une cellule, qu'on appelle une cellule usine, qui va commencer elle-même à produire le médicament.

On a pu obtenir plusieurs médicaments à partir de cette façon de faire. Comme les insulines humaines utilisées dans le diabète. On a dit qu'avant, on utilisait les insulines à partir d'origine animale.

Mais maintenant, on utilise des insulines humaines. Les interférons qui sont utilisés dans plusieurs pathologies. Entre autres, les hépatites virales.

Et l'hormone de croissance qui est utilisé pour l'euthanasie. A la fin de la phase de découverte, nous avons sous la main une molécule. Est-ce qu'on peut utiliser cette molécule comme médicament ? On ne peut pas le savoir à ce stade-là.

Pourquoi ? Parce qu'on doit étudier l'effet pharmacologique de la molécule. Et par la suite, l'efficacité de cette molécule chez les êtres humains. Dans la pathologie pour laquelle on

développe ce médicament.

Et une chose qui est très importante, c'est l'étude de la sécurité de cette molécule. Est-ce que cette molécule n'est pas toxique ? Parce qu'une molécule qui est toxique à de très faibles doses, ne peut pas être utilisée comme médicament. Et elle sera éliminée dès les premières phases.

Nous passons à la phase de développement. Dans le développement, on trouve le développement préclinique qui se fait chez l'animal. Et le développement clinique.

Dans le développement préclinique, nous allons voir les études de pharmacodynamics. On fait des études de pharmacocinétique. Des études de toxicité, que ce soit la toxicité aiguë en administration réitérée.

L'étude de mutagénèse, de cancérogénèse. Et l'effet des médicaments sur la fonction de reproduction. Ceci, on va le voir tout de suite dans le cours.

Le développement préclinique. Regardez ici, il y a préclinique. C'est-à-dire, ce sont les études qui sont faites avant de passer chez l'homme.

Avant d'étudier le médicament chez l'homme. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas éthique d'étudier une molécule qui est inconnue. On ne connaît pas sa toxicité.

La prendre dès la phase de découverte. Et la tester chez les êtres humains. Donc, le développement préclinique, c'est une étape obligatoire.

Pour tester les propriétés de la nouvelle substance. Les propriétés. Qu'est-ce qu'elle fait cette substance au niveau d'un organisme ? Généralement, on teste les molécules chez les animaux.

Pour voir quel effet ça va donner chez l'animal. Est-ce que cette molécule va diminuer la température chez l'animal ? Est-ce qu'elle va diminuer la glycémie ? Est-ce qu'elle va diminuer la tension artérielle ? Ou diminuer les chiffres chez un animal hyper tendu ? Donc, on cherche les propriétés de cette nouvelle substance qu'on va voir tout de suite. En plus des tests qui se font chez l'animal, les études peuvent se faire au niveau des récepteurs.

Est-ce que cette molécule bloque ou stimule un récepteur ? Au niveau des cellules en culture, pour voir leurs effets sur ces cellules-là, des fractions cellulaires, des enzymes. Est-ce qu'une molécule a une action sur une enzyme, les tissus et les organes isolés ? Ce schéma montre des exemples d'animaux et d'organes sur lesquels on peut faire des études précliniques. On passe de la phase de découverte où on a synthétisé une molécule à une phase préclinique où on va étudier les propriétés de cette nouvelle molécule sur des organes ou des structures de l'organisme ou sur des animaux.

Qu'est-ce qu'on va étudier chez l'animal ? Chez l'animal, on va étudier trois choses. On doit étudier l'effet du médicament. Généralement, c'est l'effet recherché pour lequel on développe

cette molécule.

Les effets toxiques de cette molécule et ce qu'on appelle la pharmacocinétique. On va dans cette pharmacocinétique tester les voies d'administration, la distribution, l'élimination et autres choses qu'on va voir tout de suite. On commence par les études de la pharmacodynamiques.

Ce sont des études qui montrent que cette molécule a une propriété, a une fonction, a un effet au niveau de l'organisme. C'est indispensable avant l'initiation des essais cliniques parce qu'on doit montrer que ce médicament ou ce futur médicament a un effet chez l'animal d'abord. Si on veut l'utiliser pour traiter le diabète, il doit nous montrer qu'il diminue la glycémie chez l'animal.

Si on veut l'utiliser comme antipyrétique, il doit nous diminuer la température chez l'animal. Donc il doit montrer une propriété quelconque ou surtout la propriété qu'on cherche. On l'utilise avant le début des études chez l'homme.

On étudie la propriété principale comme les exemples que je viens de vous donner. Si on veut un antihypertenseur, la propriété principale c'est qu'il doit diminuer des chiffres élevés de tension artérielle. Si on veut un antiinflammatoire, il doit nous faire disparaître les signes de l'inflammation.

C'est ça la propriété principale. Mais comme le médicament n'agit pas au niveau d'un seul récepteur ou il a une seule cible, on peut avoir aussi des effets concomitants. Il peut nous donner l'effet antihypertenseur mais en même temps il peut agir au niveau du système nerveux central, nous donner un vertige, nous donner une confusion ou autre, au niveau cardiovasculaire, au niveau respiratoire, au niveau du système immunitaire.

Il peut agir sur plusieurs autres organes. Ceci va nous donner une idée sur les effets indésirables de ce médicament. On a l'effet principal qui est recherché pour traiter la pathologie et on a les effets concomitants qui peuvent être des effets indésirables.

On étudie ces propriétés-là dont on vient de parler et on étudie le mécanisme d'action parce qu'il est important. On doit savoir comment elle agit cette molécule. C'est en bloquant un récepteur, en diminuant la multiplication cellulaire.

Qu'est-ce qu'elle fait cette molécule pour arriver à cet effet qu'on cherche ? On arrive aux études de pharmacocinétique. Qu'est-ce que c'est que la pharmacocinétique ? C'est l'étude du devenir du médicament au niveau de l'organisme. Il y a tout un cours sur la pharmacocinétique mais quand même je vais vous initier pour comprendre de quoi on parle.

Dans la pharmacocinétique, on a des phases. La première phase, c'est la phase d'absorption. Dans cette phase-là où le médicament arrive de son site d'administration à la circulation générale au niveau du sang.

La phase de distribution, il part du sang et se distribue au niveau des organes et au niveau de

l'organe où il doit faire son effet. Après, il va passer généralement au niveau du foie où il va être métabolisé parce qu'on va vouloir l'éliminer et puis il sera éliminé que ce soit par le foie ou éliminé par le rein ou par les deux. Pourquoi c'est important d'étudier la pharmacocinétique lors de ces études-là ? C'est important parce que si on prend un médicament qui n'est pas absorbé par voie orale et on ne sait pas qu'il n'est pas absorbé par voie orale sûrement que quand on va l'administrer à l'animal il ne va pas donner d'effet.

Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas passé du système digestif à la circulation générale pour se distribuer et faire son effet au niveau de l'organisme. Donc avant de commencer à chercher l'effet pharmacologique ou en parallèle avec la recherche de l'effet pharmacologique on fait ces études de pharmacocinétique pour regarder comment le médicament se comporte au niveau de l'organisme. Peut-être que l'inefficacité du médicament ou le fait que le médicament n'a pas d'effet peut être dû qu'il n'a pas une bonne pharmacocinétique qui n'est pas absorbée par voie orale et qu'il doit être donné par exemple par voie intraveineuse.

Donc c'est important. On teste les modalités de traitement, les voies d'administration et on étudie toutes ces phases-là de pharmacocinétique. Avant de continuer le cours, nous allons faire une petite évaluation.

Donc on va essayer de répondre à cette QCM. Première question, le médicament peut-être d'origine naturelle ? Oui, on l'a vu dans la phase de recherche, le médicament peut-être d'origine naturelle. On peut avoir des médicaments à partir des plantes, à partir d'organes d'animaux ou à partir de mineurs.

Deuxième proposition, la phase de découverte et la deuxième phase dans la vie d'un médicament. La phase de découverte, c'est la première phase dans la vie d'un médicament. On a dit que dans la phase de découverte, on est en train de chercher une molécule qui va peut-être devenir un médicament pour traiter une pathologie quelconque.

Donc on doit obligatoirement passer par cette phase de découverte. La deuxième phase dans la vie d'un médicament, c'est la phase de développement où on commence à étudier cette molécule trouvée dans la phase de découverte. Troisième proposition, lors des études précliniques, la pharmacodynamique n'est pas étudiée.

Si la pharmacodynamique est étudiée dans les études précliniques, on a dit que la pharmacodynamique, c'est l'étude des propriétés pharmacologiques d'un médicament. Ces propriétés pharmacologiques, c'est-à-dire son effet sur un organe, sur une fonction au niveau de l'organisme. La pharmacodynamique, quatrième proposition, la pharmacodynamique décrit l'effet d'un principe actif sur l'organisme.

C'est vrai, on vient de l'expliquer. Cinquième proposition, la découverte d'un médicament se base toujours sur le hasard. C'est faux, parce qu'on a dit que ce n'est pas toujours sur le hasard ou ce

qu'on appelle le screening.

Non, on peut avoir un médicament à partir d'une fabrication rationnelle, c'est-à-dire on connaît la physiopathologie et on fabrique un médicament qui va corriger le dérèglement dû à la maladie. On peut prendre un principe actif déjà commercialisé et on modifie sa structure chimique pour avoir un nouveau médicament. Donc, ce n'est pas toujours dû au hasard.

On continue l'évaluation. Première proposition, la molécule issue de la biotechnologie est une molécule synthétisée par procédure chimique. C'est faux.

Quand on parle de biotechnologie, ici il y a le terme bio, ça veut dire que c'est un organisme vivant qui a fabriqué le médicament. Ce sont des cellules ou des tissus qui fabriquent le médicament. Le screening est le tri des médicaments sur une batterie de test.

C'est vrai. On teste plusieurs molécules sur des récepteurs ou autres pour montrer leur propriété. Troisième proposition, le médicament peut agir sur des enzymes.

Vrai. C'est l'exemple des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Quatrième proposition, le médicament peut agir sur un récepteur.

Vrai. Comme les bêta bloqueurs et les bêta 2 mimétiques qui agissent sur les récepteurs bêta adrénergiques. Dernière proposition, la phase de découverte permet de mettre en évidence les propriétés d'un médicament.

Faux. Pour montrer les propriétés d'un médicament, on le fait dans la phase de développement. Nous avons vu qu'on fait trois types d'études chez l'animal en préclinique.

Nous avons vu les études de pharmacocynétique et de pharmacodynamie. Et maintenant, nous passons aux études de toxicité. Nous allons commencer par les études de la toxicité aiguë.

Pourquoi on les appelle aiguë ? Parce que c'est une étude qui se fait après une administration unique de la molécule à l'animal. On administre la molécule une fois à l'animal et on voit la toxicité de cette molécule. Bien sûr, elle doit être avant toute administration à l'animal parce qu'on doit s'assurer que la molécule n'est pas toxique pour l'animal.

Ce sont des études qui se font avant toute administration à l'animal. On détermine les doses toxiques chez l'animal et les organes qui souffrent de cette toxicité, là où cette molécule agit. Et on a quelques doses ou des exemples de doses qu'on détermine.

Pour voir le degré de toxicité de cette molécule. La dose maximale tolérée c'est la dose qui provoque un effet toxique mais qui n'affecte pas la survie des animaux. Et la dose maximale sans effet toxique c'est la dose maximale qui ne donne pas d'effet toxique.

Ce sont des doses qu'on va utiliser pour les études ultérieures. On fait les études chez au moins

deux espèces on multiplie les espèces sur lesquelles on fait des études c'est pour plus de sécurité parce qu'il y a des différences de sensibilité chez les espèces. Donc quand on a à la fin on trouve que cette molécule n'est pas toxique et qu'on l'a testée chez deux ou trois types d'animaux on est plus ou moins rassuré quant au risque de toxicité de cette molécule.

On le fait avec deux voies d'administration. Pour assurer une bonne cinétique au niveau de l'organisme et mieux bien tester la toxicité de la molécule. La durée de suivi elle est courte elle est de 14 jours.

Pendant ces 14 jours qu'est-ce qu'on fait ? On observe les animaux est-ce qu'ils vont présenter une symptomatologie et après on les sacrifie on fait une étude anatomopathologique des organes dans les structures de ces organes. Ceci va nous permettre de préparer les études de toxicité en administration répétée ou répétée si tout se passe bien et la molécule ne montre pas une forte toxicité à ce stade là. Après avoir fait les études de toxicité aiguë si tout se passe bien et que la molécule ne s'est pas montrée trop toxique on peut passer aux études en administration répétée.

La première fois lors de l'administration aiguë on a administré le médicament en une seule fois mais cette fois-ci on va l'administrer en plusieurs fois parce qu'il y a des médicaments qui peuvent être donnés au long cours. On doit avoir une idée sur l'effet de la molécule sur le long cours. On étudie les conséquences ça dépend de la molécule par exemple si on teste un antihypertenseur bien sûr qu'il faut la tester sur une longue durée parce que les antihypertenseurs se prennent sur une longue durée.

On utilise deux espèces de mammifères dans une orangeur et la voie d'administration qu'on utilise c'est la voie utilisée en clinique dans la clinique. Si on va utiliser le médicament par voie orale ultérieurement par deux voies d'administration ce n'est pas comme la toxicité aiguë où on l'administre par deux voies d'administration. On voit qu'il y a une correspondance entre la durée de l'étude chez l'animal et la durée de l'utilisation chez l'homme.

Par exemple si on va utiliser un médicament jusqu'à deux semaines chez l'homme on doit l'étudier un mois chez l'animal. La durée de l'utilisation chez l'homme c'est toujours pour la sécurité donc on augmente la durée pour avoir plus de sécurité. Si on veut utiliser le médicament jusqu'à un mois chez l'homme on doit l'étudier chez l'animal trois mois.

Si c'est plus de trois mois on doit l'étudier chez l'animal six mois. On observe les animaux pendant la durée de l'étude on voit s'ils développent des symptômes et après on les sacrifie et on fait une étude anatomopathologique des organes pour voir quels sont les organes cibles de toxicité en administration répétée s'il y a une toxicité. On détermine à la fin la dose maximale sans effet toxique donc quelle est la plus forte dose qu'on peut utiliser sans avoir une toxicité chez l'animal.

Parmi les études de toxicité on fait des études de mutagénèse parce que certains médicaments

sont capables de donner des modifications du matériel génétique. Pour ce fait on utilise des souches de bactéries qui sont mutantes donc ils présentent rapidement des mutations quand ils sont en contact avec un médicament qui donne une mutagénèse et on mesure le nombre de mutations pour voir si c'est plus important que la normale. On trouve aussi les études de cancérogénèse donc c'est pour détecter un éventuel pouvoir cancérigène du produit.

La durée du traitement est un petit peu longue c'est 24 à 30 mois pour l'étude chez le rat et 18 à 24 mois chez la souris. La voie d'administration utilisée est identique à celle utilisée en thérapeutique parce qu'on va travailler sur le démarrage des essais cliniques chez l'homme. Ce n'est pas le cas des études de cancérogénèse sauf en cas de signe d'appel parce que ce sont des études de longue durée.

Quels sont ces signes d'appel ? Il y a le problème d'analogie chimique avec des substances cancérogènes connues donc la molécule qu'on est en train d'étudier sa structure chimique ressemble à la structure chimique d'une molécule cancérigène connue. C'est un peu comme un toxicologie réitéré c'est à dire quand on a administré le médicament d'une façon répétée on a sacrifié les animaux on a fait les études histologiques ou l'étude histologique des organes on a trouvé qu'il y a des modifications qui sont suspectes qui peuvent donner du doute et quand les tests de mutagénèse sont positifs on trouve que le médicament donne une mutagénèse. études des fonctions de reproduction.

On étudie l'effet du médicament sur la fertilité, c'est-à-dire la fréquence des gestations. Est-ce qu'il y a une modification dans cette fréquence? L'effet sur la descendance, que ce soit dans la phase embryonnaire avec l'apparition de malformations ou la phase fœtale. Et l'effet périnatal, on va étudier le comportement des nouveaux-nés.

Avant de continuer le cours, nous allons faire un test de connaissances. Les études toxicologiques comprennent les études de pharmacodynamics, faux. Les études de pharmacocinétique, faux.

Parce que les études de pharmacodynamics et pharmacocinétique font partie des études précliniques, mais ce ne sont pas des études de toxicité. La toxicité aiguë, vrai. C'est la toxicité en administration unique.

La thératogénèse, vrai. Elle fait partie des études sur les fonctions de reproduction. Ici, l'étude porte sur la période embryonnaire.

La mutagénèse, vrai. Nous allons continuer notre test. Lors des études de toxicité aiguë, l'administration du médicament se fait en doses répétées, faux.

On a dit que l'administration se fait en doses uniques, en une seule fois. Les études de toxicologie réitérées précèdent les études de toxicologie aiguë, faux. Les études de toxicologie réitérées suivent les études de toxicologie aiguë et on a dit que l'étude de toxicologie aiguë, elle

prépare les doses pour les études de toxicologie en administration répétée.

Les études de cancérogénèse sont des études de longue durée, vrai. Les études de reproduction montrent l'effet génotoxique du médicament, faux. L'effet génotoxique est montré par les études de mutagénèse.

Il y a un problème de transposition des résultats à l'homme. On ne peut pas être sûr que les résultats trouvés chez l'animal seront les mêmes que chez l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il y a les faux positifs et les faux négatifs.

Faux positifs, c'est-à-dire que l'on peut trouver chez l'animal une toxicité, par exemple une malformation chez les nouveaux-nés des animaux et cette malformation ne sera pas trouvée chez les nouveaux-nés des humains qui sont traités par la même molécule. D'un autre côté, on peut trouver que chez l'animal, on n'a pas eu de toxicité avec une molécule alors qu'il y a une toxicité avec cette molécule chez l'humain. Ceci peut être dû aux métabolites.

Les métabolites, ce sont des produits de transformation du médicament. On va les voir dans le cours de la pharmacocinétique. Quand le médicament passe par le foie, il est métabolisé et il va donner des métabolites.

Ces métabolites peuvent être toxiques par eux-mêmes et ces métabolites peuvent être trouvées par exemple chez l'homme et ne pas être trouvées chez l'animal. Donc, lors de l'étude, quand on fait les études de pharmacocinétique, il faut s'assurer que les mêmes métabolites qui existent chez l'homme existent chez l'animal. Enfin, on peut dire qu'une toxicité particulière n'exclut pas forcément la substance.

Par exemple, les produits de chimiothérapie pour traiter le cancer, ils ont une certaine toxicité mais on ne les exclut pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont un intérêt thérapeutique important. Ils traitent une pathologie lourde.

Après la phase de développement préclinique, nous allons parler de la phase de développement clinique qui sont les études chez l'homme. Nous n'allons pas détailler ce développement clinique parce qu'on a tout un chapitre sur les essais thérapeutiques. Ce développement clinique comprend trois phases.

Il y a la phase 1 où on administre le médicament au volontaire généralement sain pour la première fois. Ici, on a dans cette phase le souci de la sécurité. On a toujours peur de la toxicité du médicament.

On évalue la dose maximale tolérable, c'est-à-dire quelle est la dose maximale qui ne va pas donner beaucoup d'effets secondaires et qui sera bien tolérée par les volontaires sains. On passe à la phase 2 où on commence à étudier l'activité pharmacologique du médicament. Par exemple, on prend des volontaires et on voit qu'est-ce que le médicament, qu'est-ce qu'il donne

chez ces volontaires.

Est-ce qu'il diminue la fréquence cardiaque? Qu'est-ce qu'il fait au niveau de l'organisme d'un volontaire? On peut utiliser des volontaires sains dans la phase A ou des malades dans la phase B. La phase 3, c'est la phase décisive après laquelle il y aura une commercialisation au nom de la molécule. Dans cette phase-là, on étudie l'efficacité thérapeutique. Est-ce que ce médicament ou cette molécule va nous traiter la pathologie et traiter les patients? Généralement, on fait des essais contrôlés, randomisés.

Contrôlés, ça veut dire qu'on va comparer le médicament de l'étude avec un autre médicament de référence ou un placebo. Randomisés, c'est-à-dire on utilise le tirage au sort. Et cette phase 3, généralement, elle est faite selon des règles méthodologiques strictes qu'on va développer lors du cours des essais thérapeutiques.

Si les résultats des études précliniques et cliniques sont bons et que le médicament ne présente pas un problème, il est efficace chez les patients, il ne donne pas beaucoup d'effets indésirables, l'organisme qui veut commercialiser le médicament va déposer un dossier auprès des autorités compétentes, par exemple le ministère de la Santé, pour demander une autorisation de mise sur le marché. Une autorisation de mise sur le marché, ça veut dire une autorisation pour commercialiser ce médicament et pour qu'il soit vendu dans les pharmacies et pour qu'il soit pris par les patients pour traitement. Le dossier déposé aux autorités comprend tous les résultats des études qui ont été faites, que ce soit les études chez l'animal ou les études chez l'homme.

Donc on détermine la dénomination, on donne la dénomination chimique du médicament, le nom chimique du médicament, la dénomination commune internationale, par exemple si on prend l'amoxicilline, il y a différents noms commerciaux d'un pays à l'autre, mais là où on part, on va connaître l'amoxicilline. C'est une dénomination commune internationale. Le paracétamol, c'est une dénomination commune internationale.

On trouvera plusieurs noms pour le paracétamol dans différents pays, mais la dénomination commune internationale, elle est connue par tous les pays. Et on a le nom commercial du médicament qui sera utilisé. Lors de ces étapes, on classe le médicament en fonction de sa nature et son degré de toxicité dans des listes.

On va voir ça en détail dans le cours de la prescription. On fixe le résumé des caractéristiques du produit. C'est le document destiné aux professionnels de santé et qui comprend plusieurs informations, par exemple les indications du médicament, ses contre-indications, ses interactions médicamenteuses, ses effets indésirables.

Et on précise les conditions de conservation de ce médicament. Les critères d'enregistrement d'un médicament ou les critères pour lesquels il va prendre une autorisation de mise sur le marché, c'est la qualité pharmaceutique. C'est un médicament qui doit être de bonne qualité pour ne pas nuire aux patients.

Il doit être efficace dans les indications revendiquées, par exemple si on étudie un antidiabétique, il doit être efficace pour traiter le diabète. Le médicament doit aussi présenter une sécurité acceptable dans les conditions habituelles d'utilisation du médicament. Donc il ne doit pas présenter des effets indésirables qui sont graves.

Concernant les médicaments génériques, le dossier est allégé. Qu'est-ce que c'est un médicament générique ? Le médicament générique, c'est une copie du médicament Princeps. Le médicament Princeps, c'est le premier médicament qu'on a découvert.

Après un certain moment, on peut faire une copie de ce médicament et la commercialiser. Cette copie demande un dossier allégé. Pourquoi ? Parce que les études de toxicité, les études précliniques, les études chez Landon ont été faites pour le médicament Princeps.

Donc pour le médicament générique, on ne va pas refaire toutes les études. On a besoin seulement des études de bioéquivalence. Ce sont des études de pharmacocinétique.

On va voir si la pharmacocinétique du médicament générique est équivalente à la pharmacocinétique du médicament Princeps. Est-ce qu'ils ont la même pharmacocinétique ? La phase 4 au post-AMM, c'est une phase après commercialisation du médicament. Elle est destinée surtout pour détecter les effets indésirables rares qui ne sont pas apparus lors des essais cliniques.

Elle permet de mieux cerner l'efficacité thérapeutique dans les conditions habituelles d'utilisation. Parce que quand on fait les études cliniques, il y a des groupes qui sont homogènes de patients qui prennent le médicament. Peut-être concernant l'âge, ils sont moins âgés, peut-être le degré de gravité de la maladie.

Donc, ce sont des groupes qui sont particuliers, qui sont bien choisis et qui sont homogènes. Après commercialisation, le médicament va être utilisé par une large population des malades qui sont différents concernant l'âge, concernant la pathologie, qui prennent d'autres médicaments, qui ont des conditions par exemple climatiques particulières. Tout ceci va retentir sur l'efficacité thérapeutique et cette phase-là permet de voir ce retentissement.

Est-ce qu'il y a d'abord un retentissement ou non ? Et va étudier ce retentissement sur l'efficacité thérapeutique. Certains médicaments peuvent disparaître du marché du fait du progrès scientifique qui fait qu'on a des médicaments qui sont mieux tolérés et peut-être plus efficaces. Du fait de la découverte d'un effet indésirable qui peut être grave, certains médicaments peuvent disparaître quelques mois ou quelques années après le début de la commercialisation parce qu'on a trouvé qu'ils donnent des effets indésirables qui sont graves.

Donc le rapport bénéfice-risque est défavorable. L'intérêt thérapeutique par rapport aux risques qu'il présente est défavorable ou pour des raisons économiques le médicament ne devient plus

rentable pour l'industrie qui l'a commercialisé. Pour récapituler, ce schéma nous montre les différentes phases de la vie d'un médicament.

On part de la phase de découverte où on a la synthèse d'une nouvelle molécule. Puis cette molécule sera étudiée dans une phase préclinique chez des animaux et sur des organes. Puis on va passer aux essais cliniques ou aux études chez l'homme où on a la première phase, la deuxième phase et la troisième phase.

Puis on a l'autorisation de mise sur le marché. L'industrie demande ou l'organisme qui veut commercialiser le médicament va demander l'autorisation de mise sur le marché. Ce médicament va être commercialisé et pendant cette période de commercialisation on peut faire des études ou on fait des études de phase 4 pour le suivi de ce médicament.

Il faut savoir que ce processus long et coûteux pour étudier un médicament avant sa commercialisation est encadré par les lois et il se fait dans le respect de l'éthique que ce soit chez l'animal ou chez l'homme.